

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 3. Обработка строк

Студент		
гр. БИН-26-1	_____	Н.С. Коростелёв
Преподаватель	_____	М.В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

В задании необходимо разделить код документа на категорию, год и номер с помощью срезов строки. Также требуется вывести номер в обратном порядке.

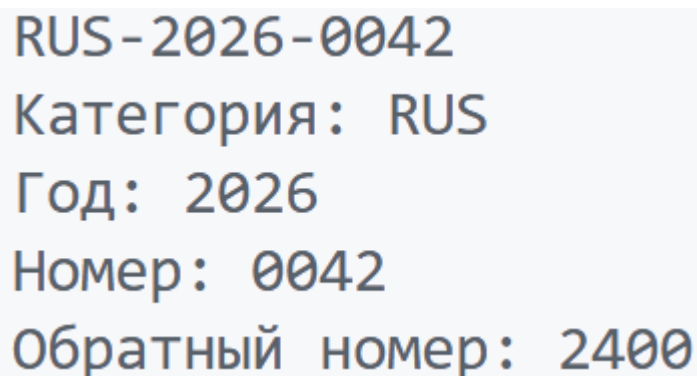
Изображение алгоритма решения первого задания 1.

```
def main():  
    user_input = str(input())  
  
    category, year, number = user_input.split('-')  
  
    print(f"""Категория: {category}  
Год: {year}  
Номер: {number}  
Обратный номер: {number[::-1]}""")  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Рисунок 1 – Код решения первого задания

Программа извлекает части кода с помощью срезов и выводит их вместе с перевёрнутым номером.

Изображение вывода первого задания 2.



```
RUS-2026-0042  
Категория: RUS  
Год: 2026  
Номер: 0042  
Обратный номер: 2400
```

Рисунок 2 – Результат работы алгоритма

Что и требовалось согласно заданию.

1.2 Задание 2. Форматирование имени

В задании необходимо обработать фамилию, имя и отчество, введённые в разном регистре и с лишними пробелами.

Изображение алгоритма решения второго задания 3.

```
def main():
    user_input = str(input())

    surname, name, patronymic = user_input.split()

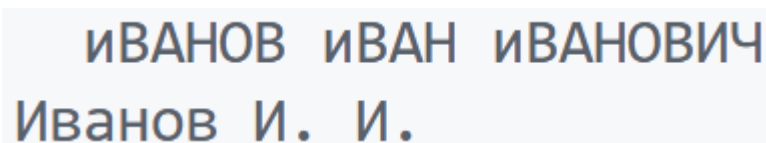
    print(f'{surname.title()} {name[0].upper()}. {patronymic[0].upper()}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 3 – Код решения второго задания

Метод `split()` разделяет строку на части. Фамилия форматируется с помощью `title()`, а первые буквы имени и отчества выводятся в виде инициалов.

Изображение вывода второго задания 4.



```
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Иванов И. И.
```

Рисунок 4 – Результат работы алгоритма

Вывод корректен и учитывает регистры.

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

В задании необходимо удалить из номера телефона символы «+», пробелы, круглые скобки и дефисы.

Изображение алгоритма решения третьего задания 5.

```
def main():
    user_input = str(input())

    telephone_number = user_input

    #Replacing all symbols
    for symbol in "+()- ":
        telephone_number = telephone_number.replace(symbol, '')

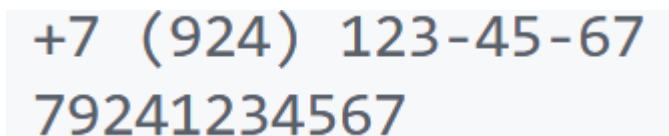
    print(telephone_number)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 5 – Код решения третьего задания

С помощью метода `replace()` из строки удаляются все лишние символы. В результате остаются только цифры номера телефона.

Изображение вывода третьего задания 6.



```
+7 (924) 123-45-67
79241234567
```

Рисунок 6 – Результат работы алгоритма

Итоговый результат соответствует требуемому в задании формату.

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде

В задании необходимо разделить строку с данными о поезде на пять частей и вывести их в заданном формате.

Изображение алгоритма решения четвертого задания 7.

```
def main():
    user_input = str(input())

    train_number, from_place, to_place, time, price = user_input.split(';')

    print(f"""Поезд: {train_number}
Маршрут: {from_place} - {to_place}
Отправление: {time}
Цена: {float(price):.2f} руб""")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 7 – Код решения четвертого задания

Метод `split(";")` разделяет строку на номер, города отправления и назначения, время и цену. Цена преобразуется в число и выводится с двумя цифрами после десятичной точки.

Изображение вывода четвертого задания 8.

```
T-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5
Поезд: T-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50 руб
```

Рисунок 8 – Результат работы алгоритма

Данные выведены корректно.

1.5 Задание 5. Проверка идентификатора

В задании необходимо определить длину идентификатора и проверить его содержимое с помощью методов `isalpha()`, `isdigit()` и `isalnum()`. Также проверяется наличие дефиса.

Изображение алгоритма решения пятого задания 9.

```
def main():
    user_input = str(input())

    print(f"""Длина: {len(user_input)}
    Только буквы: {user_input.isalpha()}
    Только цифры: {user_input.isdigit()}
    Буквенно-цифровая: {user_input.isalnum()}
    Содержит дефис: {'-' in user_input}""")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 9 – Код решения пятого задания

Программа выводит длину строки и результаты всех проверок. Для пустой строки все проверки дают значение False.

Изображение вывода пятого задания 10.

```
AB-204
Длина: 6
Только буквы: False
Только цифры: False
Буквенно-цифровая: False
Содержит дефис: True
```

Рисунок 10 – Результат работы алгоритма

Код проходит все проверки и вывод является корректным.

1.6 Задание 6. Формирование пути

В задании необходимо разделить три части пути методом `split()` и объединить их символом `/` с помощью `join()`.

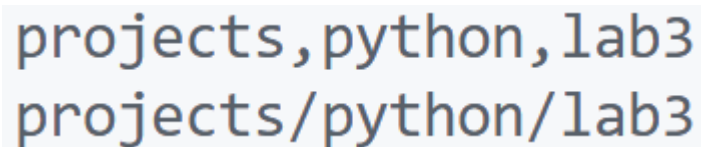
Изображение алгоритма решения шестого задания 11.

```
def main():  
    user_input = str(input())  
  
    user_path = '/'.join(user_input.split(','))  
  
    print(user_path)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Рисунок 11 – Код решения шестого задания

После обработки строки получается путь в формате projects/python/lab3.

Изображение вывода шестого задания 12.



```
projects,python,lab3  
projects/python/lab3
```

Рисунок 12 – Результат работы алгоритма

Поставленная цель задачи была достигнута.